

则在此过程中外力矩所做的功为

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta。$$

若刚体同时受到多个外力矩 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 的作用，则合力矩为

$$M = \sum_i M_i \quad (3.3.8)$$

因此总功为

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \left(\sum_i M_i \right) d\theta = \sum_i \int_{\theta_1}^{\theta_2} M_i d\theta = \sum_i A_i \quad (3.3.9)$$

这表明，在定轴转动中，由于刚体上各点转过的角位移相同，合外力矩所做的功等于各外力矩分别所做功的代数和。

3.3.2 刚体定轴转动的动能定理

根据质点系的动能定理可知，外力所做的功等于系统动能的改变量。刚体本质上是一种特殊的质点系，因此同样满足质点系的动能定理。对于作定轴转动的刚体，外力矩所做的功将改变刚体的动能。在质点力学中，我们是基于牛顿第二定律定义动能并导出动能定理的。类似地，这里可以从定轴转动定律出发，推导刚体的转动动能及其动能定理。

设刚体所受外力矩之和为 M ，根据定轴转动定律，

$$M = J\beta = J \frac{d\omega}{dt} \quad (3.3.10)$$

其中 J 为刚体对该转轴的转动惯量。在定轴转动中， J 为常量。利用链式法则，

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{d\omega}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{d\omega}{d\theta} \quad (3.3.11)$$

于是

$$M = J\omega \frac{d\omega}{d\theta} \quad (3.3.12)$$

两边同乘以 $d\theta$ ，得

$$M d\theta = J\omega d\omega \quad (3.3.13)$$

注意到左端正是力矩的元功 dA ，因此

$$dA = J\omega d\omega = d \left(\frac{1}{2} J\omega^2 \right) \quad (3.3.14)$$

由此可见，

$$E_k = \frac{1}{2} J\omega^2 \quad (3.3.15)$$

称为刚体绕定轴转动的转动动能。若刚体的角速度由 ω_1 变为 ω_2 ，则外力矩之和在此过程中所做的功为

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J\omega d\omega = \frac{1}{2} J\omega_2^2 - \frac{1}{2} J\omega_1^2 \quad (3.3.16)$$

因此，外力矩之和对绕定轴转动的刚体所做的功，等于刚体转动动能的改变量。这就是刚体绕定轴转动的动能定理。

1. 内力的功